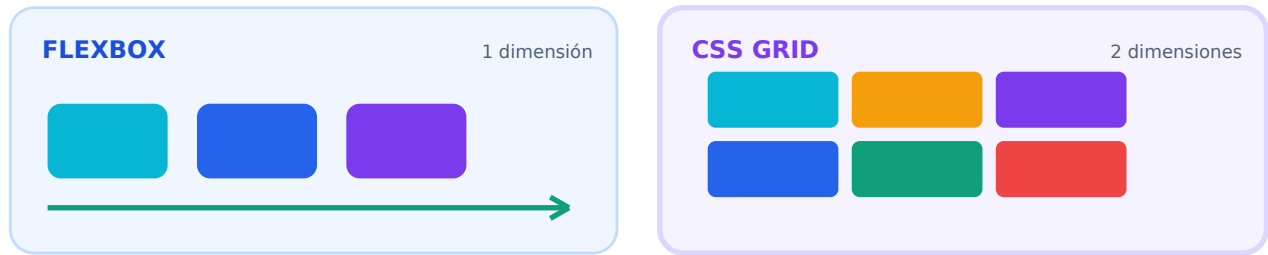


Flexbox y CSS Grid

Investigación sobre layouts modernos y responsivos



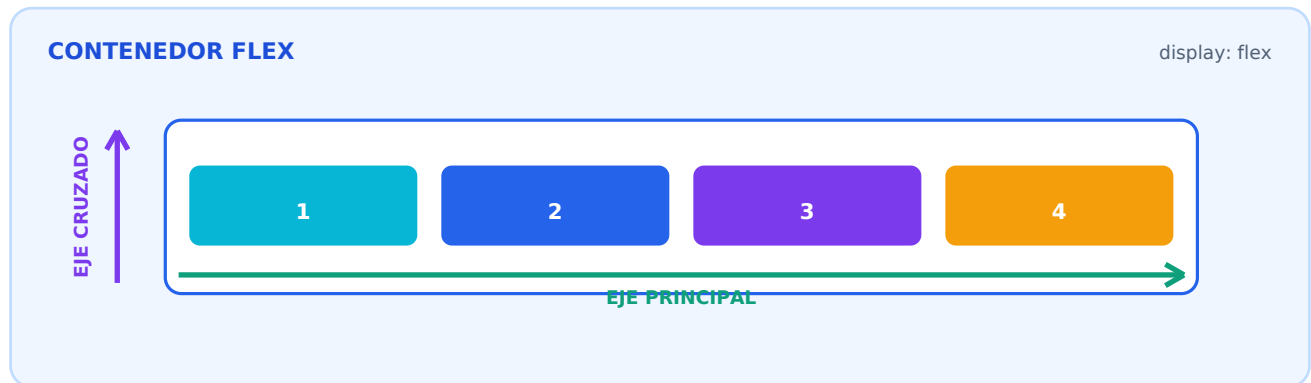
ESTUDIANTE	BOOTCAMP	FECHA
Juan Andrés Suárez Gaviria	Bootcamp en Desarrollo Web Fullstack	3 de agosto de 2026

Actividad de investigación · Bootcamp en desarrollo web

¿Qué es Flexbox?

Flexbox, cuyo nombre completo es Flexible Box Layout, es un modelo de distribución pensado para organizar elementos en una sola dimensión. Su función principal es repartir el espacio disponible y alinear los componentes de una fila o de una columna, incluso cuando sus tamaños no son iguales.

Se activa aplicando `display: flex` al elemento contenedor. Sus hijos directos se convierten en elementos flexibles y pasan a responder a las reglas de dirección, alineación, separación y crecimiento definidas en CSS.



Conceptos básicos

Contenedor flex	Elemento que recibe <code>display: flex</code> y controla la distribución.
Elementos flex	Hijos directos que se alinean y ajustan dentro del contenedor.
Eje principal	Dirección en la que se colocan los elementos; depende de <code>flex-direction</code> .
Eje cruzado	Dirección perpendicular al eje principal y usada para la segunda alineación.

¿Cuándo conviene usarlo?

- Barras de navegación, menús y grupos de botones.
- Alineación vertical u horizontal dentro de una tarjeta.
- Elementos que deben crecer, reducirse o separarse según el espacio disponible.
- Centrado sencillo de un componente dentro de su contenedor.

Principales propiedades de Flexbox

Las propiedades de Flexbox se dividen en dos grupos: unas se aplican al contenedor y otras a cada elemento flexible. Esta diferencia es importante porque define qué parte de la distribución controla cada regla.

Propiedades del contenedor

Propiedad	Función
display	Activa el modelo con flex o inline-flex.
flex-direction	Define el eje principal: row, column y sus versiones inversas.
flex-wrap	Permite que los elementos pasen a otra línea cuando ya no caben.
flex-flow	Atajo que combina flex-direction y flex-wrap.
justify-content	Distribuye los elementos a lo largo del eje principal.
align-items	Alinea los elementos sobre el eje cruzado dentro de cada línea.
align-content	Distribuye varias líneas flexibles; solo se aprecia cuando existe espacio adicional.
gap	Establece una separación uniforme entre elementos sin usar márgenes individuales.

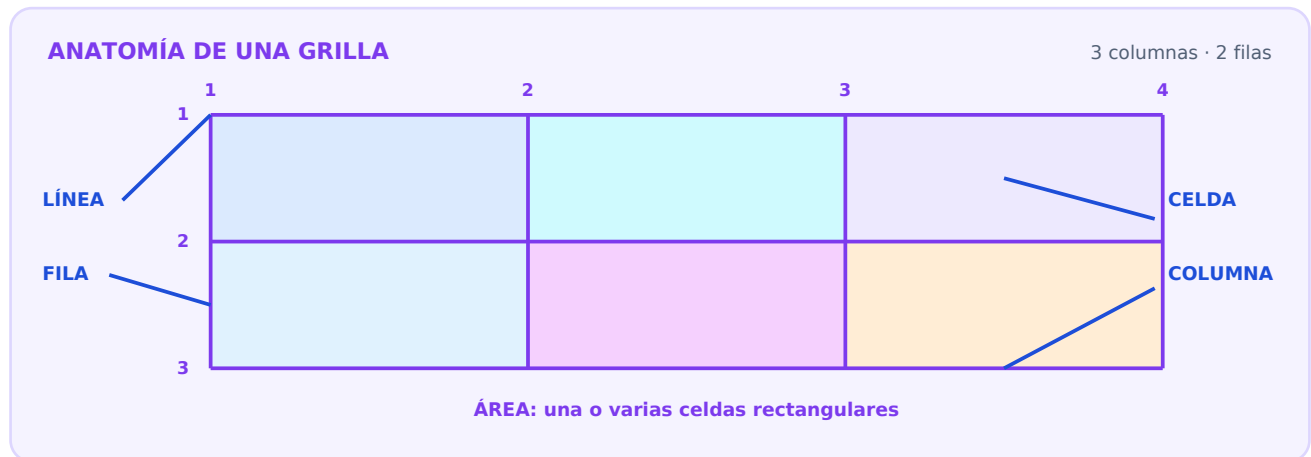
Propiedades de los elementos flexibles

Propiedad	Función
order	Modifica el orden visual del elemento dentro del contenedor.
flex-grow	Indica cuánto puede crecer para ocupar el espacio sobrante.
flex-shrink	Indica cuánto puede reducirse cuando falta espacio.
flex-basis	Define el tamaño inicial usado antes de repartir el espacio.
flex	Atajo recomendado para combinar crecimiento, reducción y tamaño base.
align-self	Cambia la alineación de un elemento particular en el eje cruzado.

¿Qué es CSS Grid?

CSS Grid es un sistema de distribución bidimensional. Permite dividir un contenedor en filas y columnas, y ubicar cada elemento dentro de las celdas o áreas resultantes. A diferencia de Flexbox, puede controlar las dos direcciones de la estructura al mismo tiempo.

Se activa mediante `display: grid`. A partir de allí se definen las columnas, las filas, las separaciones y la posición que ocupará cada elemento. La grilla puede ser explícita, cuando el desarrollador declara su estructura, o implícita, cuando CSS crea nuevas filas o columnas para acomodar contenido adicional.



Conceptos básicos

Concepto	Descripción
Línea	Límite horizontal o vertical que ayuda a ubicar los elementos.
Track	Espacio existente entre dos líneas; puede ser una fila o una columna.
Celda	Unidad mínima formada por la intersección de una fila y una columna.
Área	Región rectangular compuesta por una o varias celdas.
Unidad fr	Fracción del espacio disponible dentro del contenedor.

¿Cuándo conviene usarlo?

- Estructuras generales con encabezado, menú lateral, contenido y pie de página.
- Galerías, catálogos de productos y listados de tarjetas.
- Paneles de control que necesitan conservar filas y columnas alineadas.
- Diseños en los que un componente debe ocupar varias celdas.

Principales propiedades de CSS Grid

Propiedades del contenedor

Propiedad	Función
display	Activa la grilla con <code>grid</code> o <code>inline-grid</code> .
grid-template-columns	Define el número y tamaño de las columnas explícitas.
grid-template-rows	Define el número y tamaño de las filas explícitas.
grid-template-areas	Asigna nombres a zonas de la grilla para describir el layout.
gap	Establece la separación entre filas y columnas.
grid-auto-rows / columns	Controla el tamaño de tracks creados automáticamente.
grid-auto-flow	Determina cómo se ubican los elementos que no tienen posición definida.
justify-items / align-items	Alinea el contenido de todas las celdas en cada eje.
place-items	Atajo para establecer <code>align-items</code> y <code>justify-items</code> .

Propiedades de los elementos de la grilla

Propiedad	Función
grid-column	Indica entre qué líneas de columna se extiende el elemento.
grid-row	Indica entre qué líneas de fila se extiende el elemento.
grid-area	Asigna un área nombrada o resume la ubicación por líneas.
justify-self	Alinea un elemento dentro de su celda en el eje horizontal.
align-self	Alinea un elemento dentro de su celda en el eje vertical.
place-self	Atajo para la alineación individual en ambos ejes.

Diferencias entre Flexbox y CSS Grid

Flexbox y Grid no compiten entre sí. Ambos resuelven problemas de distribución, pero parten de necesidades diferentes. Elegir correctamente evita reglas innecesarias y hace que el diseño sea más fácil de mantener.

Aspecto	Flexbox	CSS Grid
Dimensión	Trabaja principalmente en una fila o una columna.	Controla filas y columnas al mismo tiempo.
Punto de partida	La distribución se apoya en el tamaño y flujo del contenido.	La estructura puede definirse antes de ubicar el contenido.
Alineación	Muy práctico para repartir espacio sobre un eje.	Mantiene relaciones horizontales y verticales entre elementos.
Salto de línea	Usa flex-wrap; cada línea se distribuye de forma independiente.	Los elementos permanecen vinculados a las columnas y filas de la grilla.
Uso recomendado	Componentes internos, menús, botones, controles y alineaciones simples.	Layouts generales, galerías, paneles y estructuras bidimensionales.
Trabajo conjunto	Puede ordenar el contenido interno de una celda o tarjeta.	Puede organizar la estructura que contiene esas tarjetas.

Guía rápida para elegir

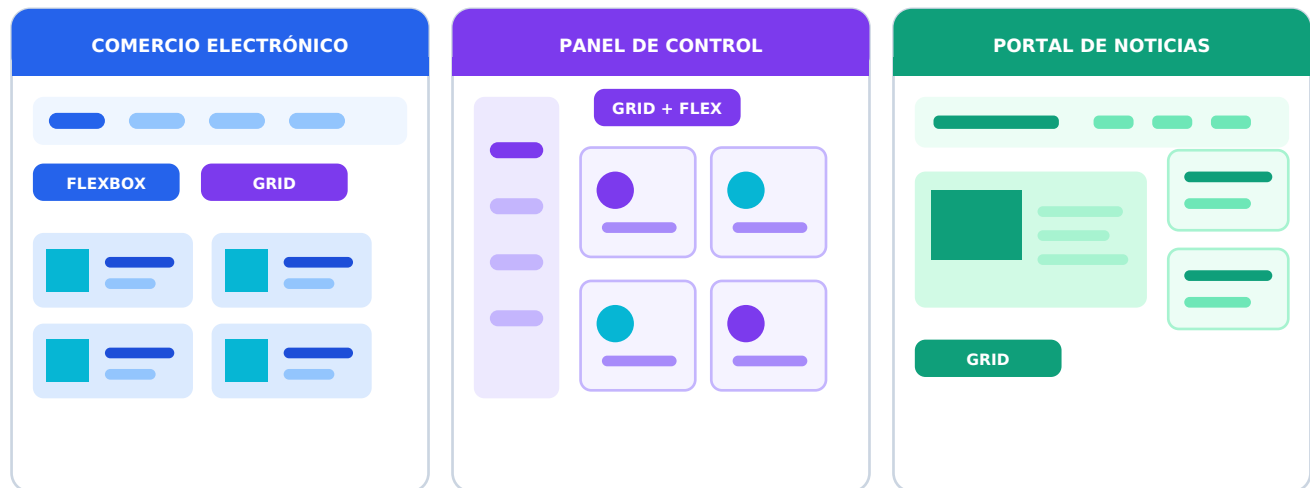
1	¿Solo necesitas alinear o repartir elementos en una dirección?	Usa Flexbox
2	¿La relación entre filas y columnas es importante?	Usa CSS Grid
3	¿Tienes una grilla de tarjetas con contenido interno alineado?	Combina ambos

Orden visual y accesibilidad

Flexbox y Grid pueden cambiar la posición visual de los elementos, pero no deben reemplazar un orden lógico en el HTML. La lectura con teclado o lector de pantalla sigue el orden del documento, por lo que la estructura semántica debe conservar sentido.

Ejemplos de uso en sitios web reales

En proyectos reales es común combinar ambos sistemas. Grid define la estructura principal y Flexbox resuelve la alineación interna de cada componente. Los siguientes patrones aparecen con frecuencia en sitios de comercio electrónico, plataformas empresariales y portales de contenido.



Comercio electrónico	Grid organiza el catálogo en columnas; Flexbox distribuye el encabezado y alinea la información y los botones de cada producto.
Panel de control	Grid define menú lateral, encabezado y tarjetas de métricas; Flexbox alinea iconos, filtros y acciones internas.
Portal de noticias	Grid permite destacar una noticia y ubicar artículos secundarios; Flexbox ordena menús, autores, fechas y etiquetas.